
HiFormer: Hierarchical Multi-Scale Representations Using Transformers for Medical Image Segmentation (2023)

Tác giả: Moein Heidari, Amirhossein Kazerooni, Milad Soltany, Reza Azad, Ehsan Khodapanah Aghdam, Julien Cohen-Adad and Dorit Merhof

Đơn vị :

- *Institute of Imaging & Computer Vision, RWTH Aachen University, Aachen, Germany*
 - *Polytechnique Montréal, Montréal, Canada*
 - *Mila – Quebec Artificial Intelligence Institute, Montréal, Canada*
-

1. Introduction

Phân đoạn ảnh y tế đóng vai trò quan trọng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe hiện đại, đặc biệt trong chẩn đoán bệnh, lập kế hoạch điều trị và hỗ trợ phẫu thuật. Việc phân đoạn chính xác giúp các chuyên gia y tế xác định được các cấu trúc giải phẫu và các vùng bệnh lý như khối u, tổn thương và cơ quan từ ảnh y khoa. Các phương pháp phân đoạn truyền thống thường dựa vào việc gán nhãn thủ công, gây tốn nhiều thời gian và phụ thuộc lớn vào kinh nghiệm của chuyên gia.

Trong những năm gần đây, Convolutional Neural Networks (CNNs) đã đạt được nhiều thành công trong bài toán phân đoạn ảnh y tế nhờ khả năng học các đặc trưng không gian cục bộ. Tuy nhiên, các mô hình CNN thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt các mối quan hệ phụ thuộc ở khoảng cách xa và thông tin ngữ cảnh toàn cục do vùng tiếp nhận (receptive field) bị giới hạn.

Để khắc phục hạn chế này, Vision Transformers (ViTs) đã được đưa vào các nhiệm vụ thị giác máy tính. Transformer sử dụng cơ chế self-attention để mô hình hóa mối quan hệ giữa các vùng ảnh ở khoảng cách xa, từ đó cải thiện khả năng biểu diễn đặc trưng toàn cục.

Mặc dù có nhiều ưu điểm, các mô hình Transformer đôi khi bỏ sót các thông tin chi tiết cục bộ rất quan trọng trong ảnh y tế. Vì vậy, việc kết hợp CNN và Transformer đã trở thành một hướng nghiên cứu đầy tiềm năng. HiFormer đề xuất một kiến trúc phân cấp đa tỷ lệ (hierarchical multi-scale architecture) nhằm tận dụng ưu điểm của cả CNN và Vision Transformer để nâng cao hiệu quả phân đoạn ảnh y tế.

2. Related Work

Phân đoạn ảnh y tế đã có những bước phát triển đáng kể nhờ sự tiến bộ của các kỹ thuật học sâu. Các mô hình phân đoạn thế hệ đầu như U-Net và các biến thể của nó chủ yếu dựa trên kiến trúc CNN để trích xuất các đặc trưng cục bộ từ ảnh. Những phương pháp này đạt được hiệu suất cao

trên nhiều bộ dữ liệu y tế nhưng thường gặp khó khăn trong việc nắm bắt các mối quan hệ ngữ cảnh ở phạm vi rộng.

Sự xuất hiện của Vision Transformer đã mở ra một hướng tiếp cận mới trong phân tích hình ảnh. Không giống CNN, Transformer có khả năng mô hình hóa các mối quan hệ toàn cục thông qua cơ chế self-attention. Nhiều nghiên cứu đã áp dụng Transformer vào phân đoạn ảnh y tế và cho thấy hiệu quả vượt trội so với các mô hình CNN truyền thống.

Tuy nhiên, các mô hình Transformer thuần túy thường yêu cầu lượng dữ liệu huấn luyện lớn và tài nguyên tính toán cao. Ngoài ra, chúng có thể chưa bảo toàn tốt các thông tin cấu trúc cục bộ. Để giải quyết vấn đề này, nhiều kiến trúc lai giữa CNN và Transformer đã được đề xuất. HiFormer là một trong những ví dụ tiêu biểu. Bằng cách sử dụng cơ chế trích xuất đặc trưng phân cấp và biểu diễn đa tỷ lệ, HiFormer có khả năng học đồng thời cả thông tin cục bộ và thông tin toàn cục, từ đó nâng cao độ chính xác phân đoạn trên các bài toán ảnh y tế phức tạp.

3. Method

3.1 Overview of HiFormer Architecture

HiFormer giới thiệu một khung kiến trúc lai kết hợp giữa CNN và Vision Transformer trong một cấu trúc phân cấp đa tỷ lệ. Mục tiêu của mô hình là học đồng thời các chi tiết cục bộ và thông tin ngữ cảnh toàn cục từ ảnh y tế.

3.2 Hierarchical Feature Representation

Mô hình xây dựng các biểu diễn đặc trưng ở nhiều cấp độ trừu tượng khác nhau. Các tầng thấp tập trung vào việc học các cấu trúc chi tiết cục bộ, trong khi các tầng cao hơn học các thông tin ngữ nghĩa ở phạm vi rộng hơn. Thiết kế phân cấp này giúp mô hình hiểu được cả các đặc điểm giải phẫu chi tiết lẫn các mối quan hệ ngữ cảnh ở quy mô lớn.

3.3 Multi-Scale Feature Learning

Ảnh y tế thường chứa các cấu trúc có kích thước và hình dạng khác nhau. HiFormer giải quyết thách thức này bằng cách trích xuất đặc trưng từ nhiều mức độ phân giải khác nhau. Cơ chế học đa tỷ lệ giúp mô hình bảo toàn thông tin của cả các tổn thương nhỏ lẫn các vùng giải phẫu lớn, từ đó cải thiện độ chính xác phân đoạn.

3.4 CNN and Transformer Integration

Các mô-đun CNN được sử dụng để học các mẫu không gian cục bộ như cạnh, kết cấu và đường biên. Trong khi đó, Vision Transformer sử dụng cơ chế self-attention để mô hình hóa các phụ thuộc dài hạn và ngữ cảnh toàn cục của ảnh. Các đặc trưng được trích xuất từ hai nhánh này sau đó được kết hợp nhằm tạo ra biểu diễn giàu thông tin hơn cho quá trình phân đoạn.

3.5 Segmentation Output

Các biểu diễn đặc trưng sau khi được tích hợp sẽ được đưa qua các tầng phân đoạn để tạo ra bản đồ phân đoạn cuối cùng. Kết quả thực nghiệm cho thấy HiFormer đạt hiệu suất cạnh tranh trên nhiều bộ dữ liệu chuẩn về phân đoạn ảnh y tế.

Advantages

- Kết hợp hiệu quả việc trích xuất đặc trưng cục bộ và toàn cục.
- Sử dụng cơ chế biểu diễn phân cấp đa tỷ lệ.
- Cải thiện hiệu suất phân đoạn trên các bộ dữ liệu y tế phức tạp.
- Nâng cao khả năng phát hiện các cấu trúc giải phẫu và tổn thương nhỏ.

Limitations

- Kiến trúc phức tạp hơn các mô hình truyền thống.
- Chi phí tính toán và yêu cầu bộ nhớ GPU cao.
- Thời gian huấn luyện dài hơn các mô hình CNN thông thường.
- Khó triển khai trên các hệ thống có tài nguyên hạn chế.

Breakthrough and Distinctive Contributions

- Tích hợp thành công kiến trúc CNN và Vision Transformer.
- Đề xuất cơ chế Hierarchical Multi-Scale Representation cho phân đoạn ảnh y tế.
- Cải thiện khả năng nhận diện tổn thương nhỏ thông qua việc kết hợp đặc trưng đa độ phân giải.
- Cân bằng tốt giữa việc bảo toàn chi tiết cục bộ và khai thác ngữ cảnh toàn cục.

3.6 Experimental Dataset

Mô hình HiFormer được đánh giá trên các bộ dữ liệu chuẩn về phân đoạn ảnh y tế như Synapse và ACDC.

Kết quả thực nghiệm cho thấy mô hình đạt hiệu suất cạnh tranh so với nhiều phương pháp dựa trên CNN và Transformer khác.

4. References

[1] Heidari, M., Kazerooni, A., Soltany, M., Azad, R., Aghdam, E.K., Cohen-Adad, J., Merhof, D.

HiFormer: Hierarchical Multi-Scale Representations Using Transformers for Medical Image Segmentation.

Proceedings of the IEEE/CVF Winter Conference on Applications of Computer Vision (WACV), 2023.

DOI: <https://doi.org/10.1109/WACV56688.2023.00617>

[2] Ronneberger, O., Fischer, P., Brox, T. U-Net: Convolutional Networks for Biomedical Image Segmentation. MICCAI, 2015.

[3] Dosovitskiy, A., et al. An Image is Worth 16x16 Words: Transformers for Image Recognition at Scale. ICLR, 2021.

[4] Vaswani, A., et al. Attention Is All You Need. NeurIPS, 2017.